

برهم کنش امواج به روش کتاب درسی

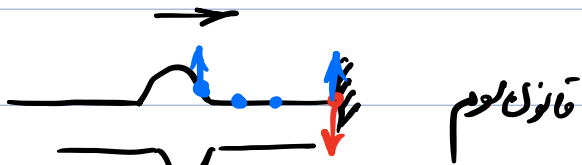
برهم کنش: بازتاب / شکست / تداخل / پراش

مختلث ← پرتوآک ← مکان طعم ← دو طعم ← سرعت حرکت طعم

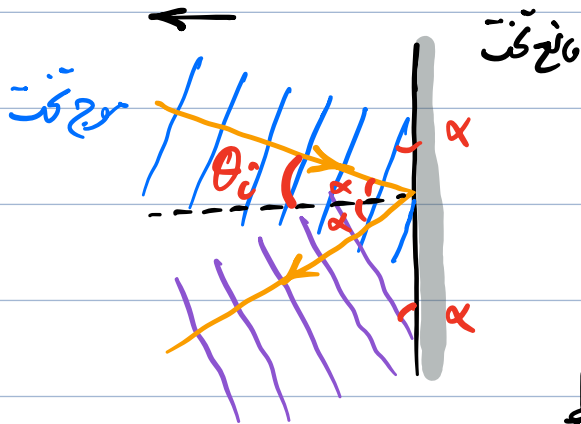
بازتاب: تولید صدا در آکات مولتی / پرتوآک / دیدن اجسام / اجتناب غواشیدی ← مایون قرمز

آنتن بیغابی ← امواج رادیویی

بازتاب در یک بعد: طناب



قانون سوم



مانع تخت

بازتاب در دو بعد: لای آب

پرتو منع: یکسان مستقیم است که عمودی به موج است

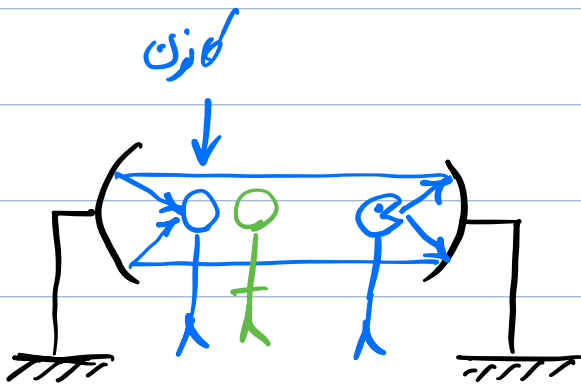
θ_i : زاویه تابش: زاویه بین پرتو منع تابش و خط عمود بر سطح

θ_r : زاویه بازتابش: زاویه بین پرتو منع بازتابش و خط عمود بر سطح

$\theta_i = \theta_r$ همنوع مانع و همنوع منع

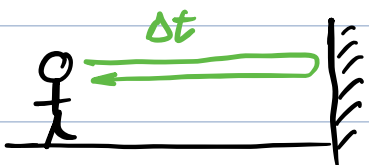
قوانین بازتاب: پرتو تابش و پرتو بازتابش و خط عمود بر سطح هم در یک صفحه اند

بازتاب در سه بعد: صوت / نور



مکرو فون سمعی: شنیدن صدای ضعیف

لیتوگرافی: سطح کابضوی ← ششخ زدن طعم

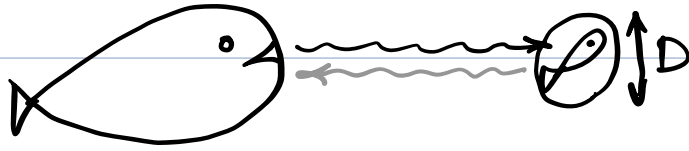


$\delta t \gg 0.1s \rightarrow$

پرتوآک:

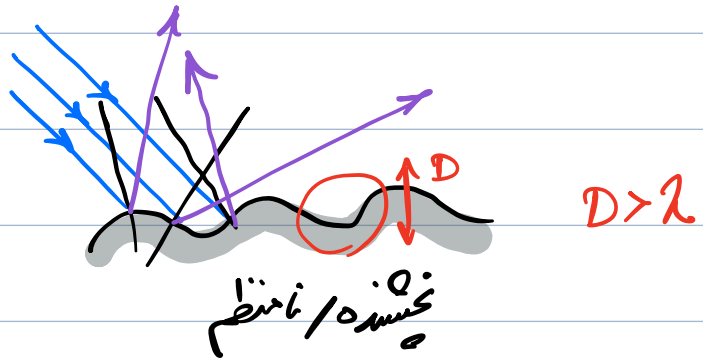
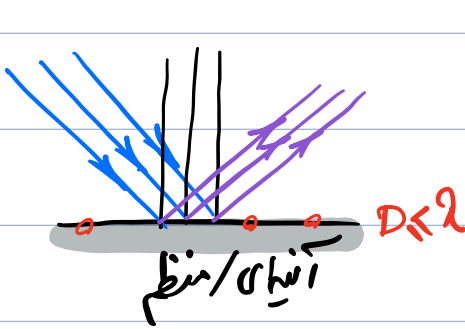
می توانیم پرتوآک را از صدای اصلی تمیز دهیم

پژواک :

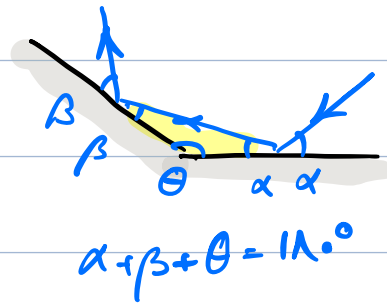
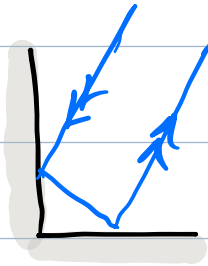
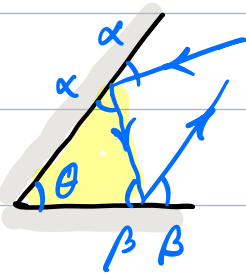


موج بازتاب نود $D > \lambda$

رادار دوپلری: امواج الٹرا صوتی سے زمیں بازتاب سے مٹک سے بعد (دوپلر) سے تندی حرکت
گلیبول سے خون سے فاصلہ سے پژواک سے مٹک سے دوپلر تندی حرکت
سونار سے فاصلہ سے پژواک سے مٹک سے سونوگرافی سے پژواک + دوپلر



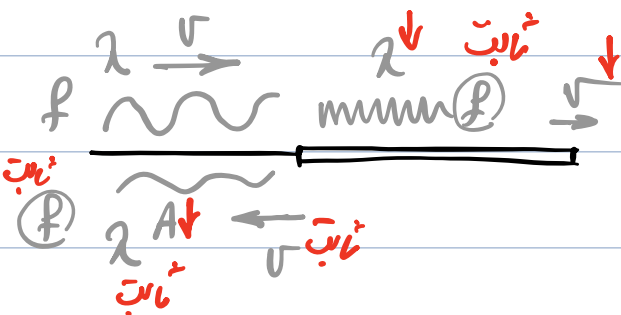
در حدود توانش بازتاب برقرار هستند



$$\theta + \alpha + \beta = 180^\circ$$

شکست موج: ریزش لیم / غلب / تسلوب / سکو و سکو / دریا اجم درون آب: ماضی بالار و بلطوی

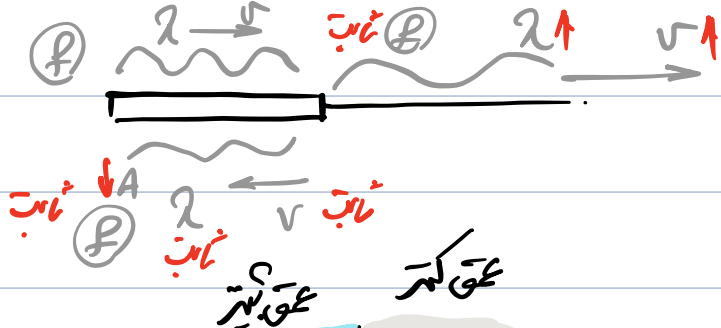
موج بہرہ جہانی دو محوطہ می باشد
جذب
بازتاب
عکس می کند



$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho A}}$$

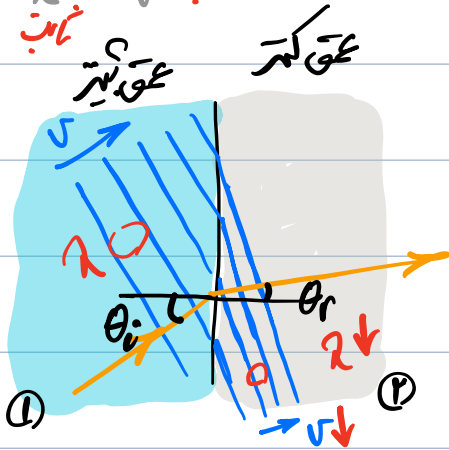
$$\lambda = \frac{v}{f}$$

یک بعدی:



(در بعدی):

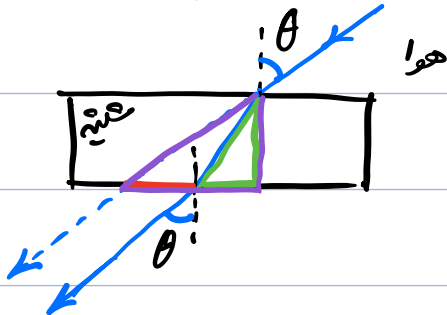
$$\frac{\sin \theta_r}{\sin \theta_i} = \frac{v_r}{v_i} = \frac{\lambda_r}{\lambda_i} = \frac{n_i}{n_r}$$



سرعت نور در خلأ c

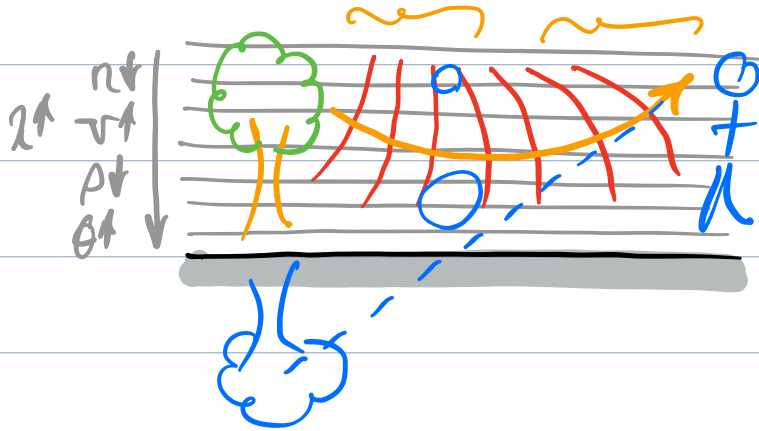
$$n = \frac{c}{v} \gg$$

سرعت نور در محیط

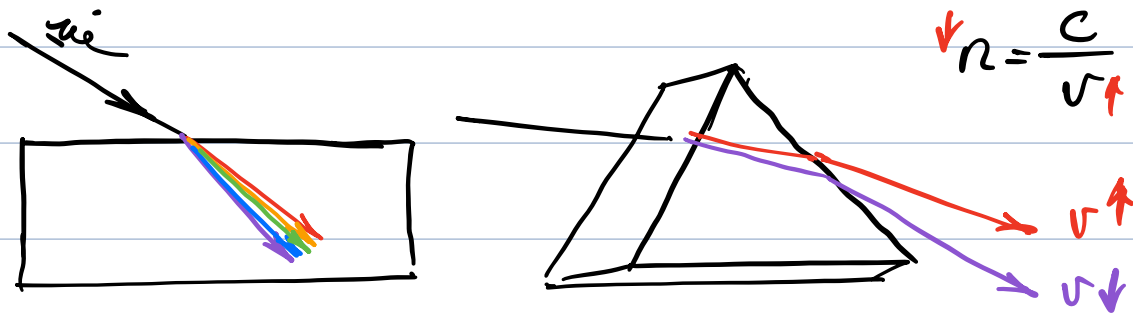


تغییر متوازی السطوح:

سراب: هم می‌داند که هم می‌داند / هم می‌داند / هم می‌داند



پاشندگی نور: فریب شکست به محیط و λ بستگی دارد. $n \uparrow$



تجزیه شدن طالع بدج در مختلف به علت اختلاف فریب شکست ← اختلاف سرعت آنها
 شکست بزرگم انواج اکثر و مختلف و شکستنی رف می دهد.